Pergunta e hipótese: origem ou bolsa na escolha?

Insper

Hipótese

médico escolhe perto de onde trabalha; bolsa muda qual vaga, mas pesa menos que a origem

Motivação

no corte, preenchimento sem aumento detectado

Formulada após ver os dados.

Fontes: doc 07 da banca 2 (decisão do autor de 27/10/2026); doc 65, §4.6 a §4.8 (auditoria 50); docs 57n e 57w.

Dados e amostra: de onde vêm e quem entra no modelo

Insper

De onde vêm os dados

1ª opção (y)
editais SGTES/MS, ciclos 1–3

Origem do médico
CNES, vínculo antes da inscrição

Bolsa e vagas
quadros de vagas SGTES/MS

IVS 2010
Ipea, Censo 2010

Distância, UF, região
IBGE; TabNet (regiões de saúde)

Porte, capital
IBGE (controles)

Construção da amostra (candidatos)

	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3	Total
1ª opção numa vaga do quadro	**993**	**2.140**	**2.581**	**5.714**
– sem ligação ao CNES	55	77	69	
Ligados ao CNES	**938**	**2.063**	**2.512**	**5.513**
– sem vínculo médico antes da inscrição	20	30	38	
Com município de origem	**918**	**2.033**	**2.474**	**5.425**
– sem região de saúde na tabela oficial	3	1	0	
No modelo	**915**	**2.032**	**2.474**	**5.421**

No modelo: 932.577 pares candidato × vaga, em 56 conjuntos (curso × ciclo) e 5.125 vagas.

Como ler cada faixa é uma etapa do funil; em cinza, quem sai e por quê. Origem = vínculo médico no CNES antes da inscrição, não a residência.

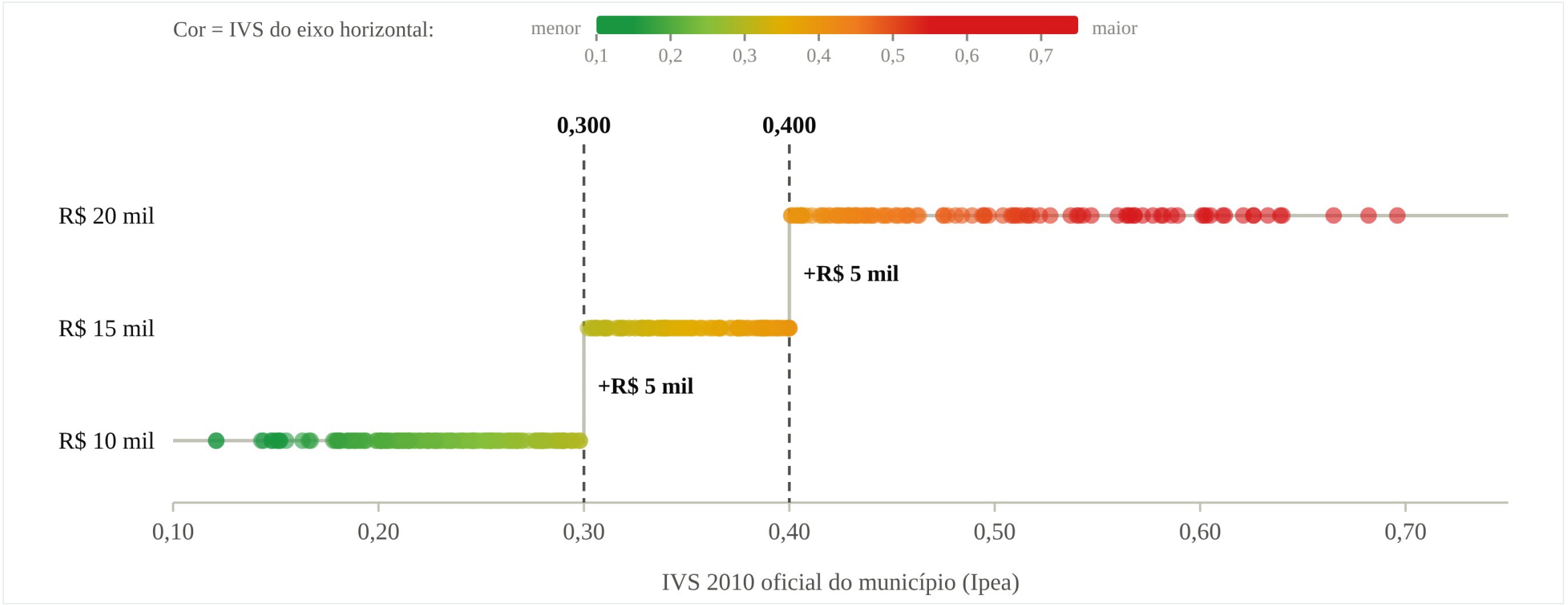
Fontes: P1_resumo.json (protocolo 52; doc 57a); portão G1; tabela_fontes.csv. EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

Unidade: candidato × vaga do seu curso e ciclo; y = 1 na 1ª opção.

No modelo: 5.421 candidatos e 932.577 pares candidato × vaga.

Fontes: output/rdd_bolsa/P1_resumo.json (protocolo 52; doc 57a); portão G1; output/apresentacao_banca2/tabela_fontes.csv; curto_dados_amostra.png; auditorias 16, 36 e 41.

A bolsa é função exata do IVS: a regra é sharp

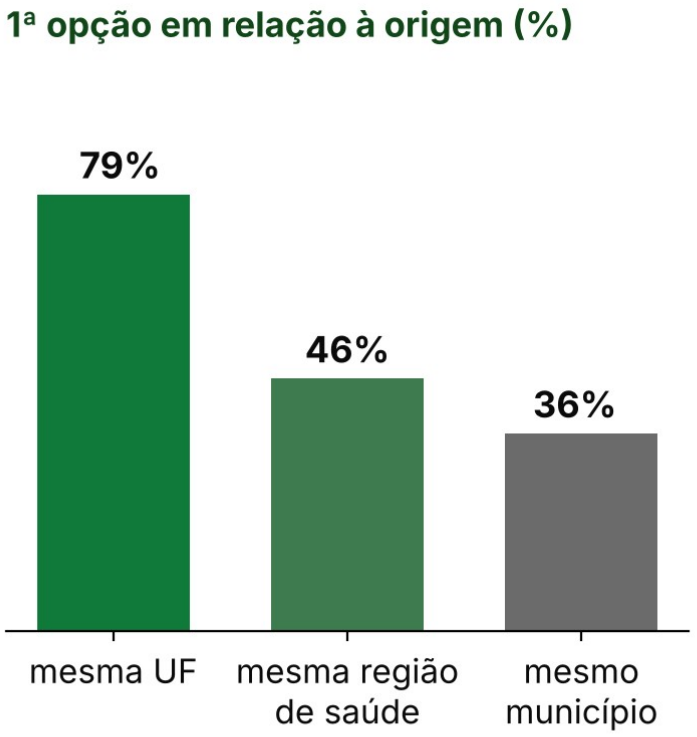


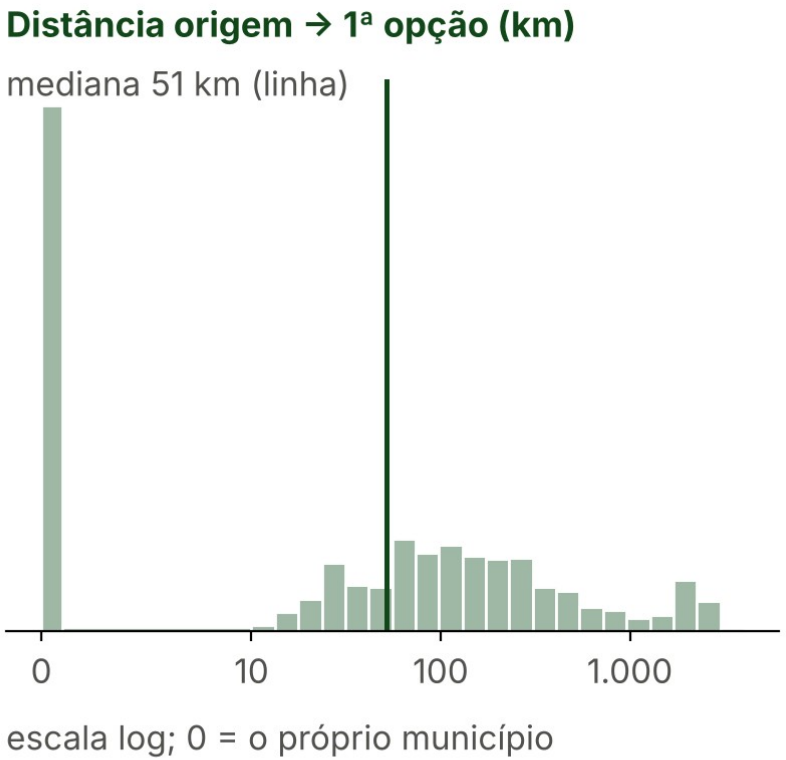
Como ler: um ponto por município do ciclo 1; a bolsa salta nos cortes.

Ciclos 1 e 2: reproduz 368/368 e 454/454 municípios.

Fontes: output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json; output/aquisicao/a08_ivs_2010_oficial_municipio.csv; auditoria 16.

Onde escolhem: perto de onde já trabalham





Como ler: 5.425 candidatos com 1ª opção e município de origem (onde trabalhavam antes, no CNES).

Fontes: G1_distancias_opcoes.parquet; G1_candidatos_origem.parquet. EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

79% põem a 1ª opção na UF de origem; mediana: 51 km (descritivo).

Para a pergunta: a maioria fica perto; quanto pesa a bolsa?

Fontes: output/rdd_bolsa/G1_distancias_opcoes.parquet e G1_candidatos_origem.parquet (portão G1); output/apresentacao_banca2/exp_escolha_origem.png.

Modelo: logit condicional da 1ª opção

$$U = \beta \cdot bolsa + \gamma \cdot distância + \theta \cdot origem;\ P(j) = e^{U_j} / \Sigma e^{U}$$

Por quê	escolha entre vagas; candidato comparado consigo mesmo
Bolsa	muda pela regra do IVS
Teste	$D_UF = \theta - 10\beta > zero$; cluster por conjunto

Fontes: protocolos 52 e 52b; adendos 52c e 52e (docs/06_execucao/); docs 57a, 57i, 57p, 57x e 66 (§4).

Identificação: as premissas e o nosso caso

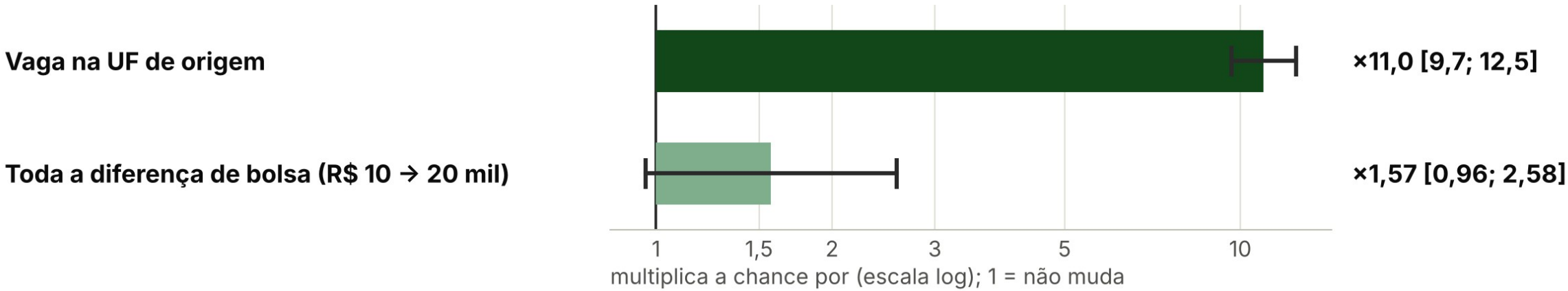
Premissa	Aderência
Bolsa por regra	sharp: 368/368, 454/454
Só a bolsa?	não: pacote do corte
IIA	em parte; bolsa estável
Localização	par de UFs fixado
Conjunto	suposto: todas vistas

Fontes: auditorias 16, 18, 41 e 48; docs 57a (M9), 57i, 57p e 57x; output/rdd_bolsa/portao_r1_ivs_oficial.json; VC_estimativas.csv.

Teste central: a origem pesa mais que toda a bolsa

Insper

Razão de chances da 1ª opção: quanto cada coisa multiplica a chance



Como ler Mesmo modelo, mesmos candidatos (ciclos 1–3). Barra fina: IC 95%. A origem é preferência revelada, não causa. Diferença em log-chance (origem – bolsa): 1,94 [1,48; 2,40].

Fontes: VC_estimativas.csv (adendo 52c; doc 57p; auditoria 41); P1h (doc 57i; auditoria 31). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

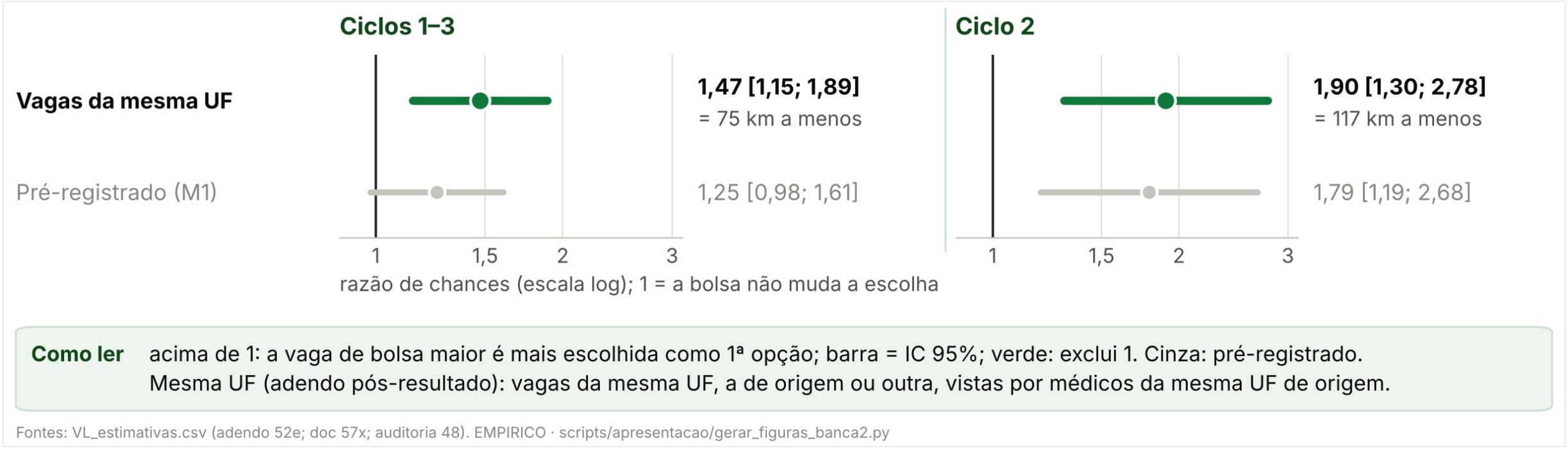
Origem – bolsa: 1,94 [1,48; 2,40] em log-chance; p < 0,001.

UF de origem vs. outra UF: chance ×11,0; toda a bolsa: ×1,57 (IC contém 1).

Origem é preferência revelada, não causa.

Fontes: output/rdd_bolsa/VC_estimativas.csv (adendo 52c; doc 57p; auditoria 41); P1h (protocolo 52b; doc 57i; auditoria 31); output/apresentacao_banca2/curto_origem_bolsa.png.

Dentro da mesma UF, a vaga de bolsa maior é preferida



Como ler acima de 1: a vaga de bolsa maior é mais escolhida como 1ª opção; barra = IC 95%; verde: exclui 1. Cinza: pré-registrado. Mesma UF (adendo pós-resultado): vagas da mesma UF, a de origem ou outra, vistas por médicos da mesma UF de origem.

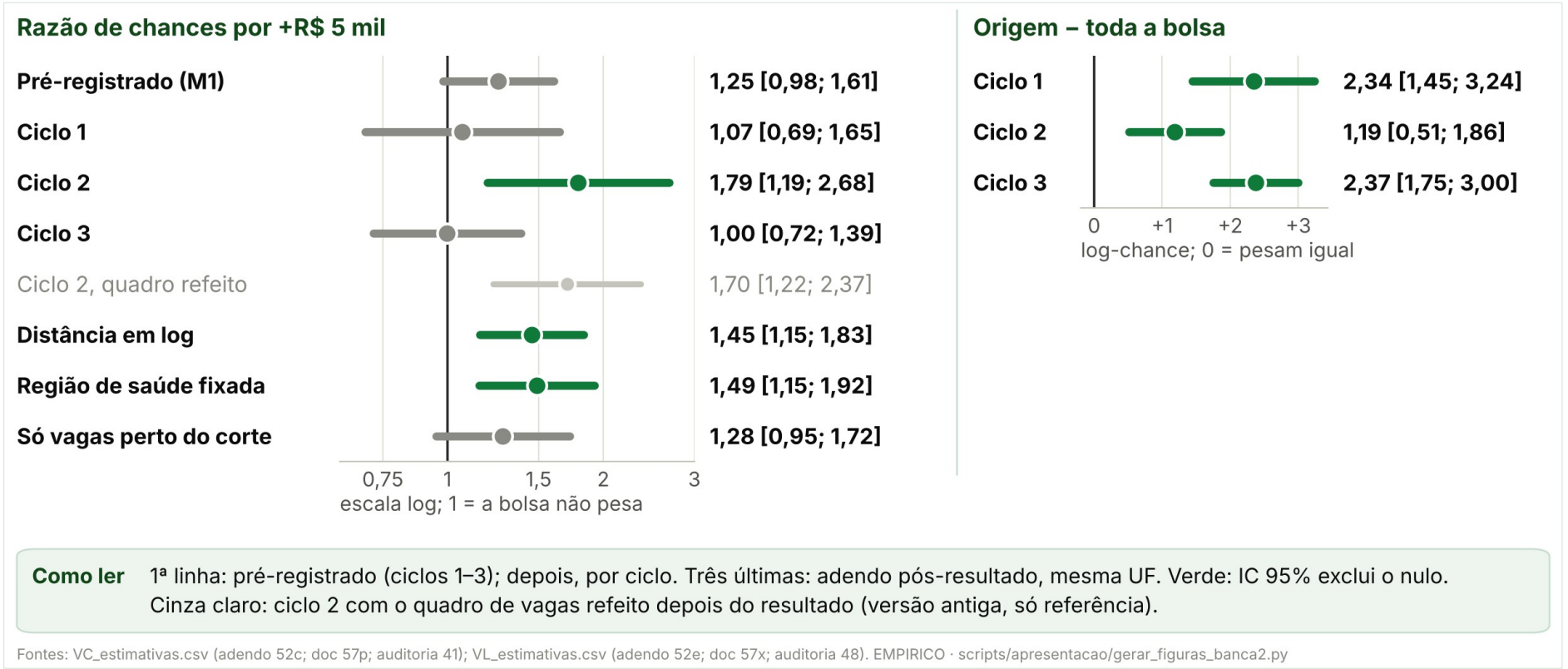
Fontes: VL_estimativas.csv (adendo 52e; doc 57x; auditoria 48). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

Na mesma UF, +R$ 5 mil: chance ×1,47; vale 75 km a menos.

Adendo pós-resultado; pré-registrado, sem fixar a UF: p 0,072.

Fontes: output/rdd_bolsa/VL_estimativas.csv (adendo 52e; doc 57x; auditoria 48); output/apresentacao_banca2/curto_bolsa_mesma_uf.png.

Robustez: o que se mantém e o que não se mantém



Mantém: origem pesa mais que toda a bolsa nos três ciclos.

Não se mantém: peso da bolsa, forte só no ciclo 2; perto do corte, inconclusivo.

Pré-registrado: IC contém 1.

Fontes: output/rdd_bolsa/VC_estimativas.csv (adendo 52c; doc 57p; auditoria 41); VL_estimativas.csv (adendo 52e; doc 57x; auditoria 48); doc 57v (adendo 52d; auditoria 46).

Conclusão: a origem pesa mais que toda a bolsa? Sim

Origem	pesa mais que toda a bolsa, nos três ciclos
Bolsa	muda qual vaga, na mesma UF (adendo)
Teoria	os dados sugerem incentivo limitado (pacote do corte)

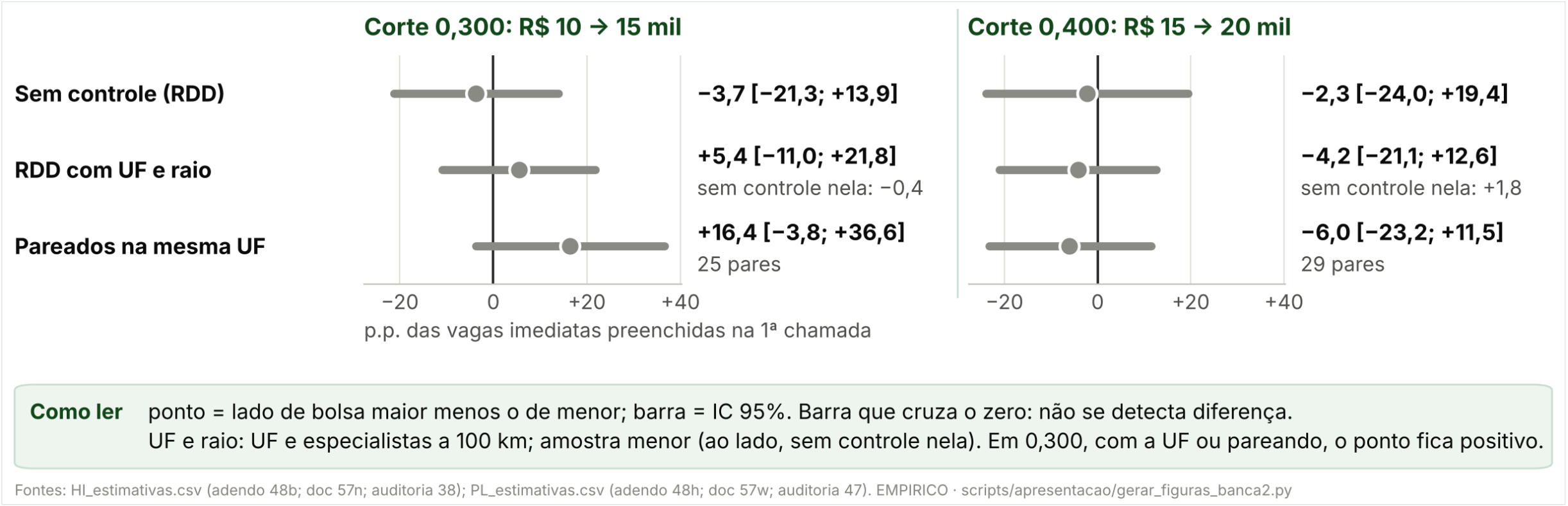
Fontes: modelo da banca 1; doc 07 da banca 2; docs 57i, 57p, 57x e 66 (§9 e §10); auditorias 18, 50 e 53.

Limitações e o que cada uma implica

Limitação	Implicação
Pós-resultado	exploratório
Preferência revelada	não é causa
Só candidatos	sem margem extensiva
Pacote do corte	bolsa não isolada
Só ciclo 2	não generalizar
Origem = CNES	não é residência

Fontes: doc 66 (§0, §5 e §8); doc 07 da banca 2 (§3 e §4); auditorias 18, 50, 52 e 53.

Apêndice · O fato: sem aumento detectado no corte



Como ler ponto = lado de bolsa maior menos o de menor; barra = IC 95%. Barra que cruza o zero: não se detecta diferença.
UF e raio: UF e especialistas a 100 km; amostra menor (ao lado, sem controle nela). Em 0,300, com a UF ou pareando, o ponto fica positivo.

Fontes: HI_estimativas.csv (adendo 48b; doc 57n; auditoria 38); PL_estimativas.csv (adendo 48h; doc 57w; auditoria 47). EMPIRICO · scripts/apresentacao/gerar_figuras_banca2.py

O negativo em 0,300 nunca passou no Holm; anda junto com a UF.

Pacote do corte; só detectaria saltos grandes.

Fontes: output/rdd_bolsa/HI_estimativas.csv (adendo 48b; doc 57n; auditoria 38); PL_estimativas.csv (adendo 48h; doc 57w; auditoria 47); output/apresentacao_banca2/curto_fato.png.

O médico que chega cadastra +6,6 h/sem; metade já estava lá

Associação; vínculo cadastrado não é presença.

Fontes: S57_resumo.json (doc 57d); OC_estimativas.csv (protocolo 64; doc 57q; auditoria 39).